**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA**
**CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**
***FERIA LOGEX 2026- II HACKATON LOGISTICO***

**Caso de Análisis: Optimización del Proceso de "Picking" y Conteo de Inventario**

***El Problema***
Una pequeña empresa comercializadora de productos eléctricos y electrónicos opera con un almacén donde se realiza manualmente la **preparación de pedidos (picking)** y el **conteo cíclico** del inventario. La ineficiencia se debe a:

- **Trazado manual de recorrido picking:** Los empleados reciben listas de papel para *picking* sin orden lógico, lo que resulta en recorridos largos e innecesarios dentro del almacén.
- **Errores de Inventario:** El conteo cíclico (revisión periódica de existencias) se realiza también en papel, lo que genera que algunas referencias no sean verificadas durante el año.
- **Falta de Visibilidad:** El gerente del almacén no tiene una visión clara y en tiempo real de qué pedidos están siendo preparados o qué ubicaciones han sido contadas.

***Información importante:***

La empresa Distribuciones Centauros, ubicada en la ciudad de Villavicencio atiende especialmente el mercado de la zona oriental del país; se dedica a la compra y comercialización de productos eléctricos y electrónicos relacionados con el aire acondicionado, refrigeración, equipos de cómputo y de equipos de audio, lleva en el mercado relativamente poco tiempo, y para mejorar sus ingresos considera la necesidad de aumentar el portafolio de productos en 11 referencias de gran aceptación en otros países con mercados similares y donde se distribuyen a través de filiales de la compañía. El portafolio de la compañía para Colombia en la actualidad se encuentra conformado por un total de 197 referencias (49 de la categoría aire acondicionado, 60 de equipos de audio, 50 de cómputo y 38 de la de refrigeración) y de los cuales encontrará datos adicionales en el archivo adjunto.

En el año 2022 la empresa contaba con área de 1.698 $m^2$ para 4.718 posiciones de almacenamiento para su funcionamiento en la ciudad de Villavicencio y en los satélites (i) Arauca 411 $m^2$ para 1.225 posiciones de almacenamiento (ii) San José del Guaviare 407 $m^2$, con 1.131 posiciones (iii) Yopal 430 $m^2$, con 1.193 posiciones.

Tabla 1. Relación de posiciones y área en $m^2$ para el almacenamiento en las bodegas

| Ciudad | Pallets Totales | Área total $m^2$ |
|---|---|---|
| Arauca | 1.225 | 441 |
| San José | 1.131 | 407 |
| Villavicencio | 4.718 | 1.698 |
| Yopal | 1.193 | 430 |

Dentro de su estructura interna, y específicamente en relación a su sistema logístico, este cuenta con los procesos de aprovisionamiento, distribución y retornos, apoyados por las actividades de:

- Recibo de mercancías y devoluciones.
- Gestión de inventarios.
- Almacenamiento.
- Preparación de pedidos.
- Transporte.

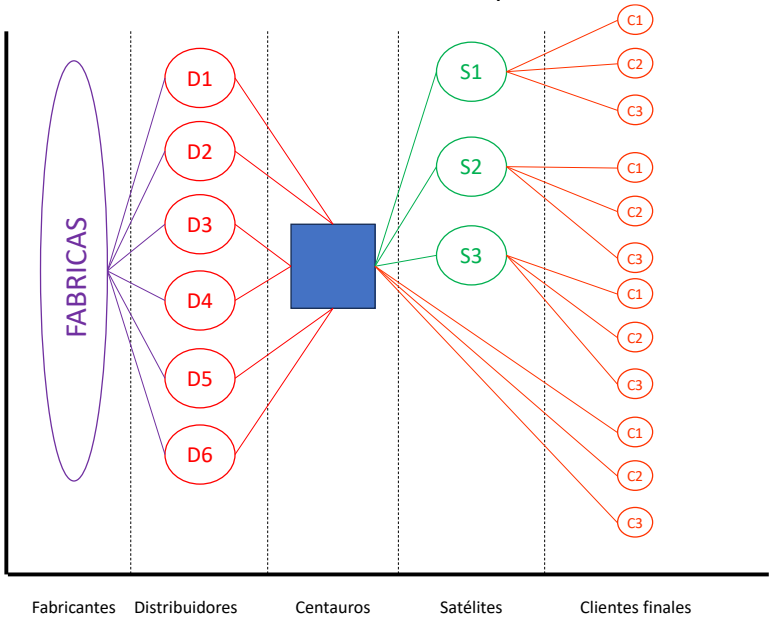
En cuanto a la red de suministro (Supply Chain), está conformada por distribuidores nacionales a los que la empresa les compra directamente los productos, los cuales a su vez negocian con los fabricantes a nivel internacional, dejando así la responsabilidad de los procesos de importación a los distribuidores.

Para la distribución la empresa cuenta con un centro de distribución ubicado en la ciudad de Villavicencio, quien recibe de cada uno de los proveedores, la almacena y la envía a las bodegas satélites ubicadas en las ciudades de Yopal (satélite 1), San José del Guaviare (satélite 2), Arauca (satélite 3), quienes a su vez realizan la entrega de los productos a los clientes ubicados en los diferentes municipios del departamento para el caso de los departamentos de Guaviare, Arauca y Vichada.

Uno de los factores iniciales en el análisis de la empresa es valorar la ubicación y definir los medios y modos de transporte a utilizar para efectuar la distribución de los productos a los diferentes clientes, teniendo en cuenta que los volúmenes a manejar por la empresa no sobrepasan las 300 canastillas semanales, para los despachos desde Villavicencio hacia los clientes, y de los satélites a los clientes. Y de 890 canastillas entre el CEDI de Villavicencio y los satélites.

La unidad de almacenamiento y de packing se ha definido como la canastilla, ya que el tamaño de los productos manejados en el catálogo es pequeño. Las canastillas definidas para los despachos son del tipo de medicamentos con dimensiones de 60 cm x 40 cm x 50 cm, dentro de las cuales se pueden ubicar en promedio un total de 20 referencias por cada una, con un peso promedio de 15 Kg cada una.

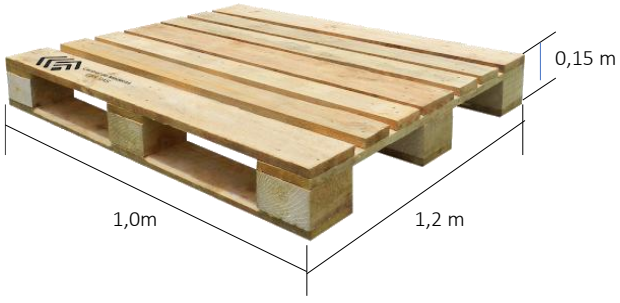
Grafica 1. Estructura de la red de suministros de la Empresa



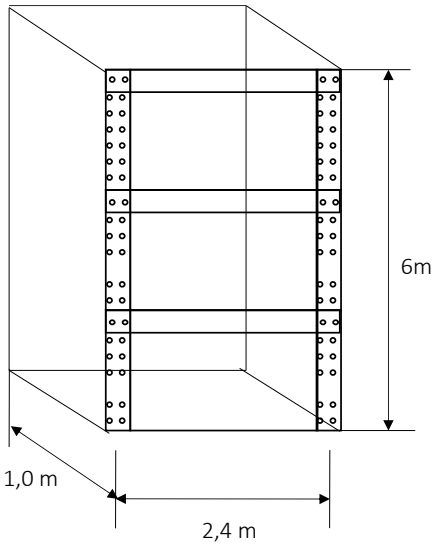

Por otro lado, en relación al almacenamiento de los productos en el CEDI de Villavicencio como en los satélites, se determinó por parte de la dirección logística que la unidad de almacenamiento debería ser el pallet americano con dimensiones de 1 m de ancho, 1.2 m de largo, y de 0.15 m de alto.

Sobre estos pallets se ubican las cajas de cartón corrugado en los que vienen embalados los productos, las dimensiones de estas permiten que en promedio puedan ser colocadas un total de 15 unidades por cada pallet.

Grafica 2. Pallet utilizado en la operación logística




La altura de la mercancía sobre el pallet no debe sobrepasar los 1,5 m, de manera que se respete lo establecido por seguridad en el trabajo, estos pallets son colocados en estanterías tipo porta pallet, con una altura a la última viga de 6 m, de largo cada viga tiene 2,4 m y la profundidad de esta es de 1 m.
Grafica 3. Dimensiones de la estantería utilizada para el almacenamiento.




Grafica 4. Canastillas utilizadas para el despacho de los pedidos



El despacho promedio de canastillas de cada ciudad se muestra en la siguiente tabla

Tabla 2. Despacho promedio de canastillas para cada ciudad.

| CIUDAD | CANASTILLAS x SEMANA | VALOR DESPACHOS ULTIMO AÑO ($) |
|---|---|---|
| Arauca | 302 | $ 101.011.811 |
| San José | 284 | $ 91.196.599 |
| Villavo Clientes | 288 | $ 93.577.233 |
| Villavo Satélites | 887 | $ 284.245.388 |
| Yopal | 301 | $ 92.036.978 |

Para el siguiente año la empresa espera aumentar sus ventas en un 30%, lo que en términos monetarios llevarían las ventas a $860.688.412 total año

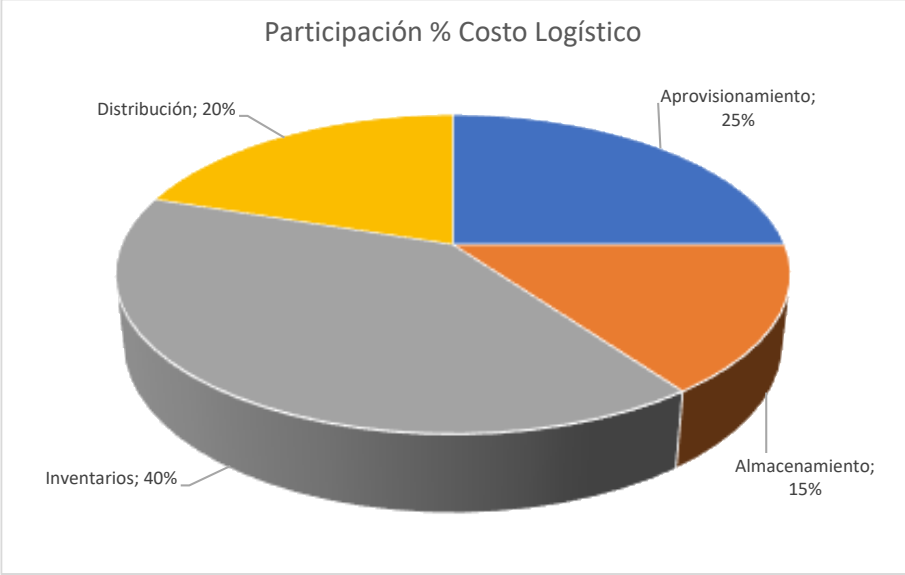
Tabla 3. Valorizado del inventario por categoría de productos del inventario

| CATEGORÍA | VALOR PROMEDIO DEL INVENTARIO ULTIMO AÑO |
|---|---|
| Aire acondicionado | $ 262.026.131 |
| Refrigeración | $ 125.526.645 |
| Equipos de cómputo | $ 162.415.280 |
| Equipos de audio | $ 233.155.141 |
| Valor inventario promedio | $ 783.123.197 |

De acuerdo a la historia de la empresa, en años anteriores se había planeado un escenario igual de incremento en la ventas, pero en esa ocasión no se realizó un adecuado control de los niveles de inventario, lo cual ocasiono que se presentaran perdidas de productos debido a la obsolescencia de los productos, con su respectiva merma del dinero (aproximadamente un 8% del valor total del inventario), lo cual llevo a la empresa a tomar medidas tendientes a disminuir sus niveles de inventario, con la restricción de no afectar el nivel servicio al cliente, estableciendo como política para el control de los mismos, que los días de inventario fueran como máximo 20 días en promedio para cada una de las categorías.

En relación con los costos logísticos, al ser evaluados al inicio del trabajo, estos arrojaron el siguiente resultado:

Grafica 5. Participación porcentual de los costos logísticos de la empresa.




Y el porcentaje de los costos logísticos como porcentaje de las ventas ascendían a un 20%

En relación a los costos del transporte, se recolecto la información de los últimos enviados realizados a los diferentes destinos y se estableció que el valor pago por cada tonelada kilometro transportada desde Villavicencio a los satélites, y de los satélites a los clientes finales fue de: $686 para Yopal, $571 para Arauca y $689 para San José del Guaviare. Para

las entregas de última milla en Villavicencio el valor del flete de estimo en $648 por tonelada kilometro transportada.

Los costos de almacenamiento pagos por $m^2$ asciende a $22.000/$m^2$ para Villavicencio, $20.000 para Yopal, $12.000 para San José y $10.000 para Arauca.

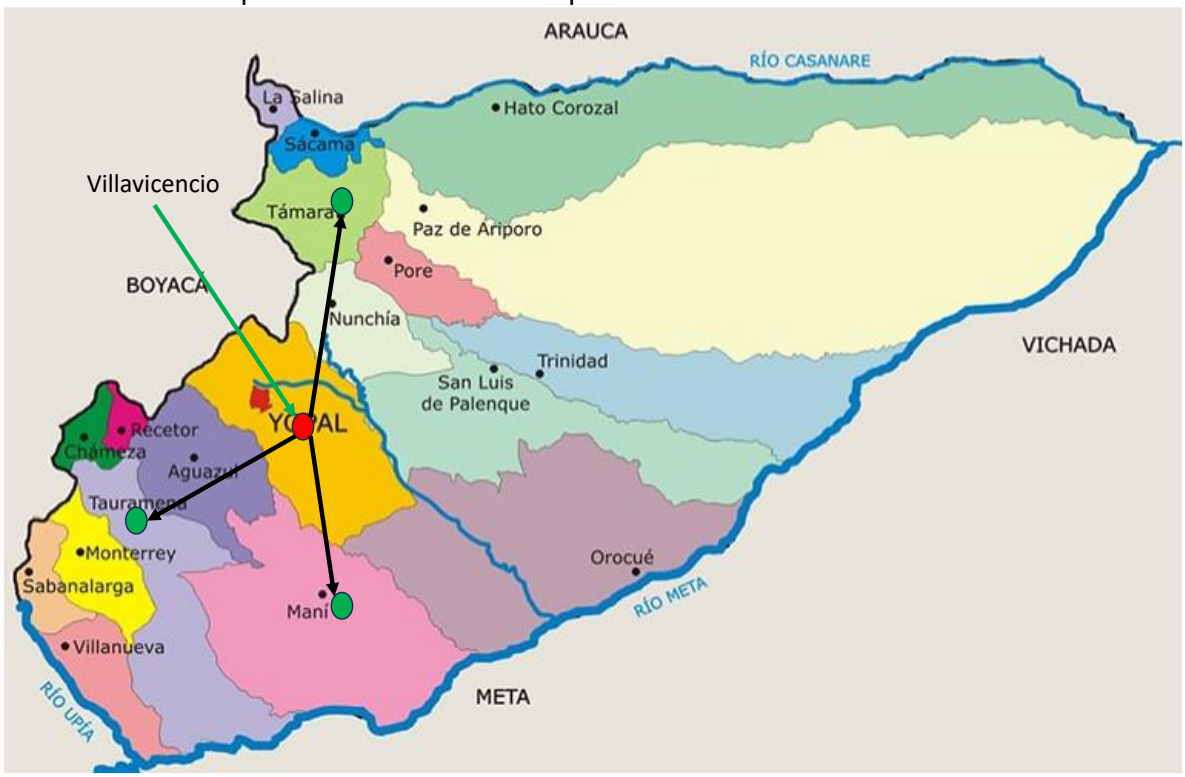
A fin de poder efectuar un comparativo del desempeño de la empresa contra la competencia y el entorno, se utilizó la herramienta de *"Análisis del Entorno"*, obteniendo como resultado, que la estrategia logística de la empresa debería girar sobre dos enfoques:

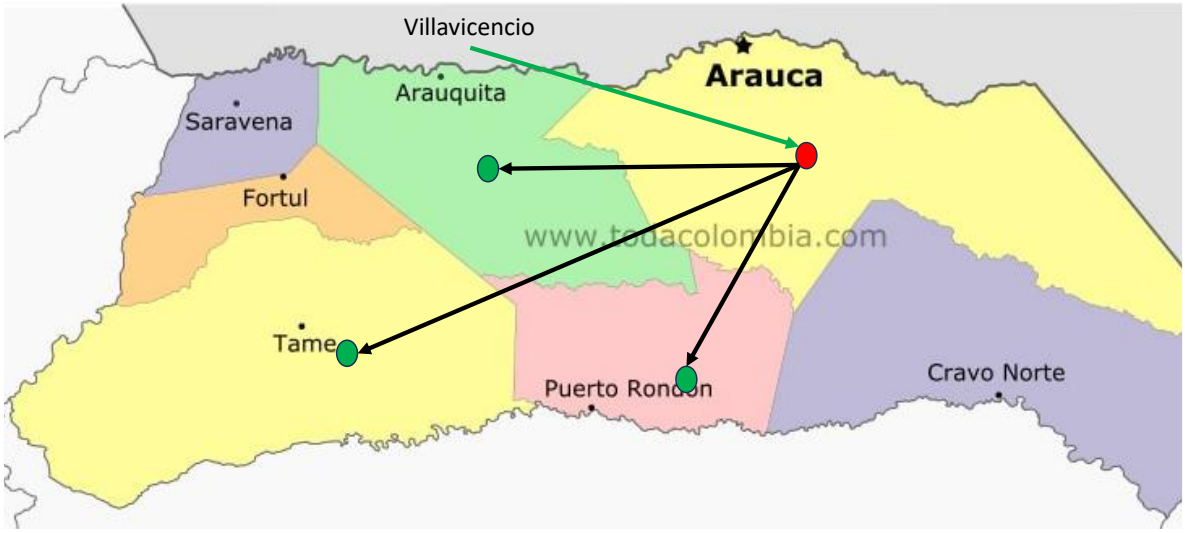
- Un enfoque basado en la velocidad de respuesta, que permita cumplir con las entregas de los pedidos de los clientes de una manera más ágil, ya que la competencia presenta una deficiencia marcada en este aspecto.
- Un enfoque basado en el cuidado de la rentabilidad, determinado por la Gerencia de la empresa, ya que disminuir los costos logísticos es una prioridad dentro de los objetivos estratégicos trazados para ser alcanzados en el corto plazo.

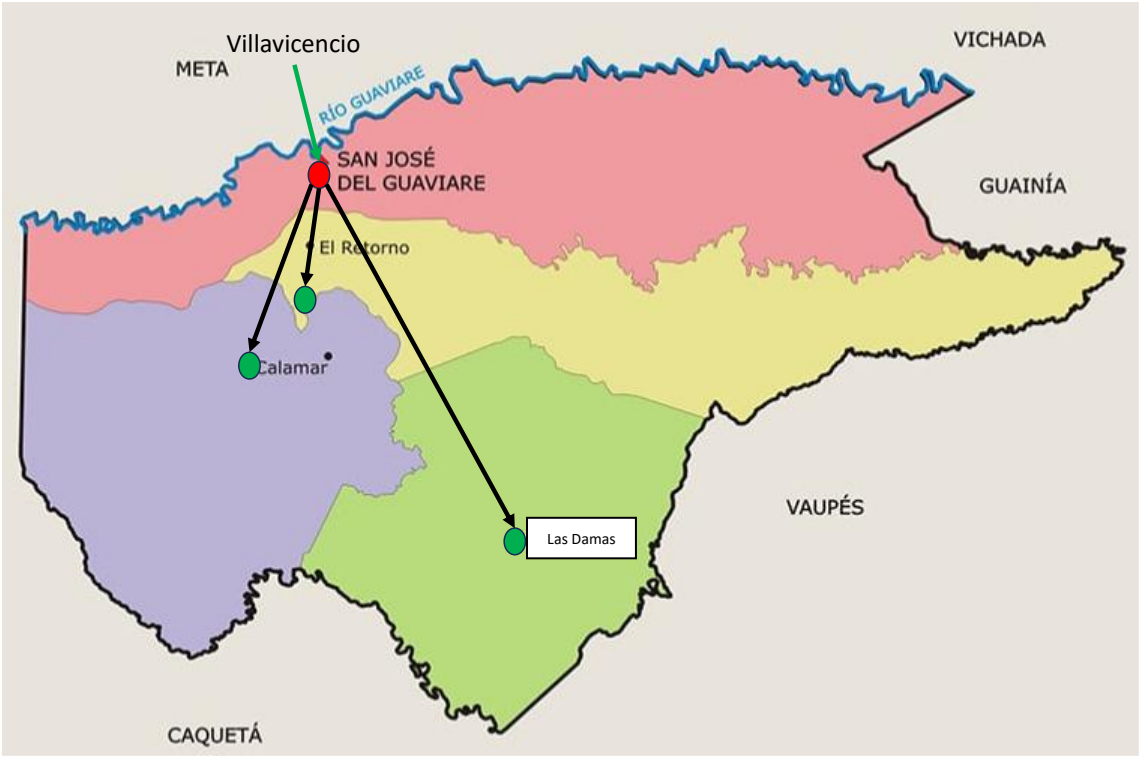
En relación a la estrategia de mercadeo, y gracias a la información obtenida en el estudio de análisis del entorno, se determinó que a fin de poder tener un mayor cubrimiento del mercado se debería adoptar el proceso de venta mediante la utilización medios electrónicos, conocido como e commerce.

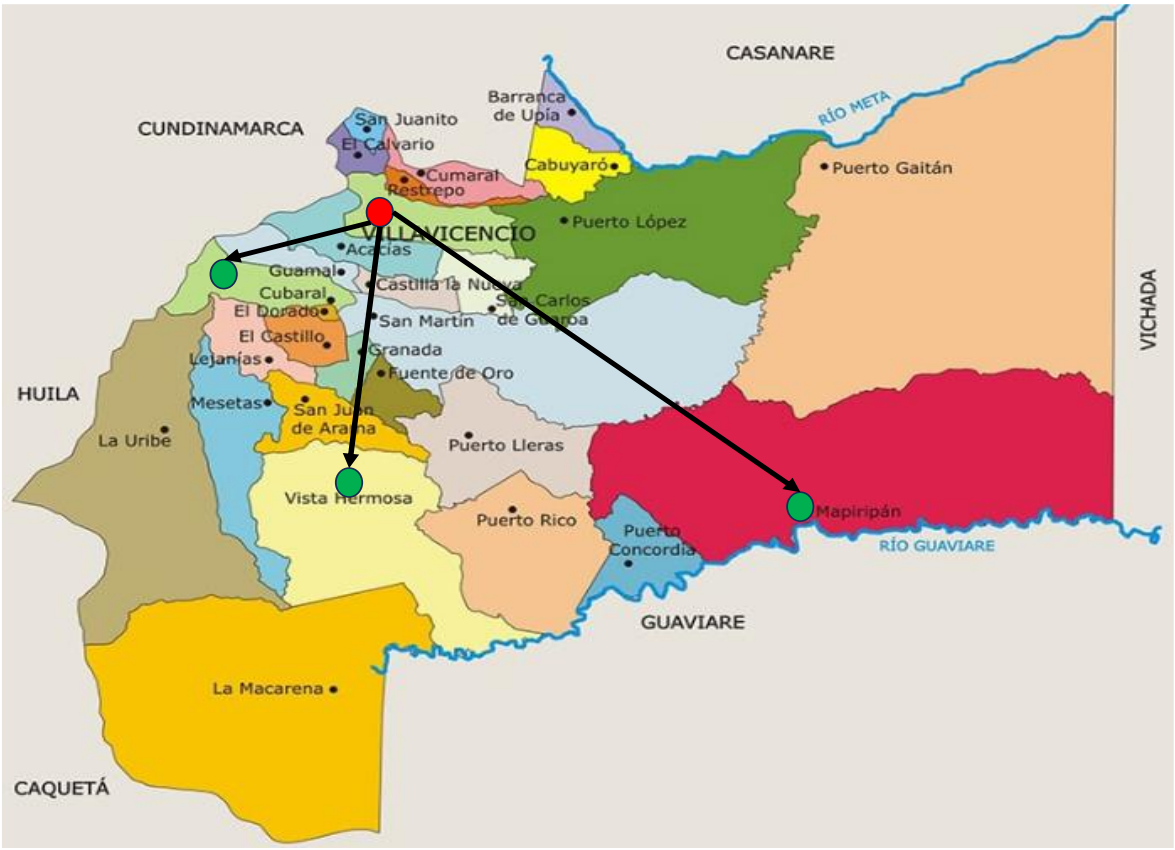
En este sentido para determinar la estrategia de distribución. La red de transporte y los medios y modos de transporte, se recolecta la siguiente información relacionada con la ubicación geográfica de los municipios, la malla vial y la red de infraestructura disponible para poder hacer el transporte.

Grafica 6. División político administrativa departamentos de la red de distribución comercial



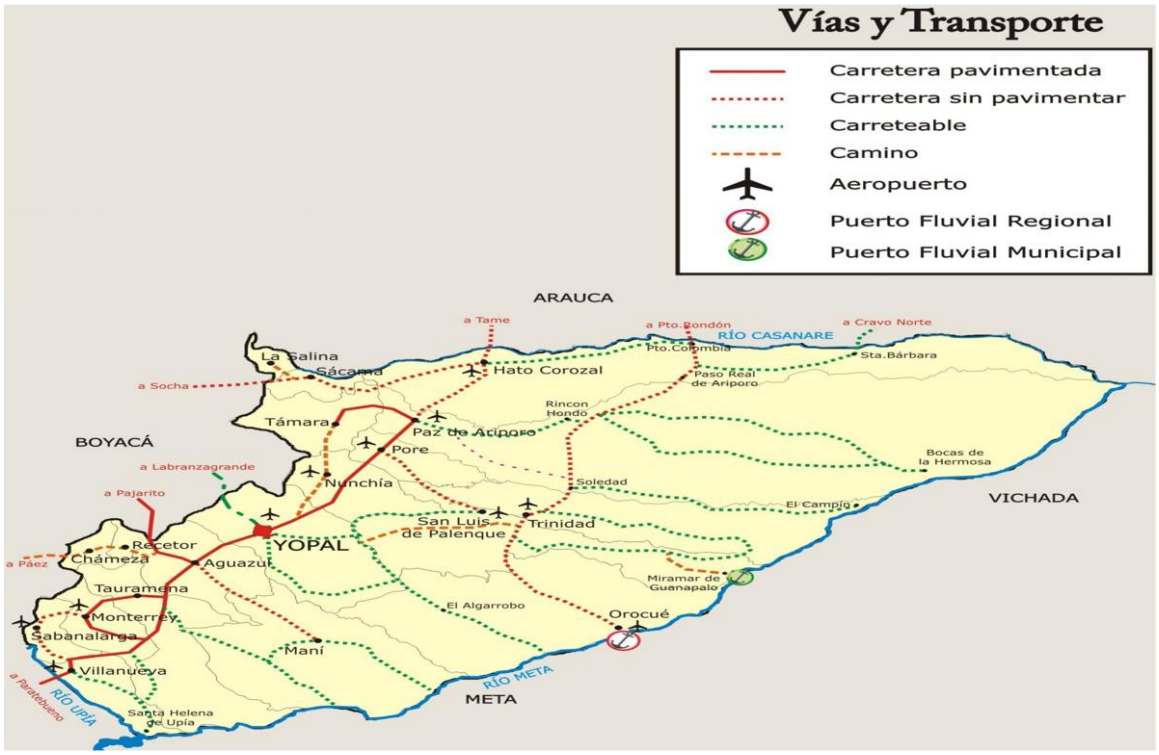



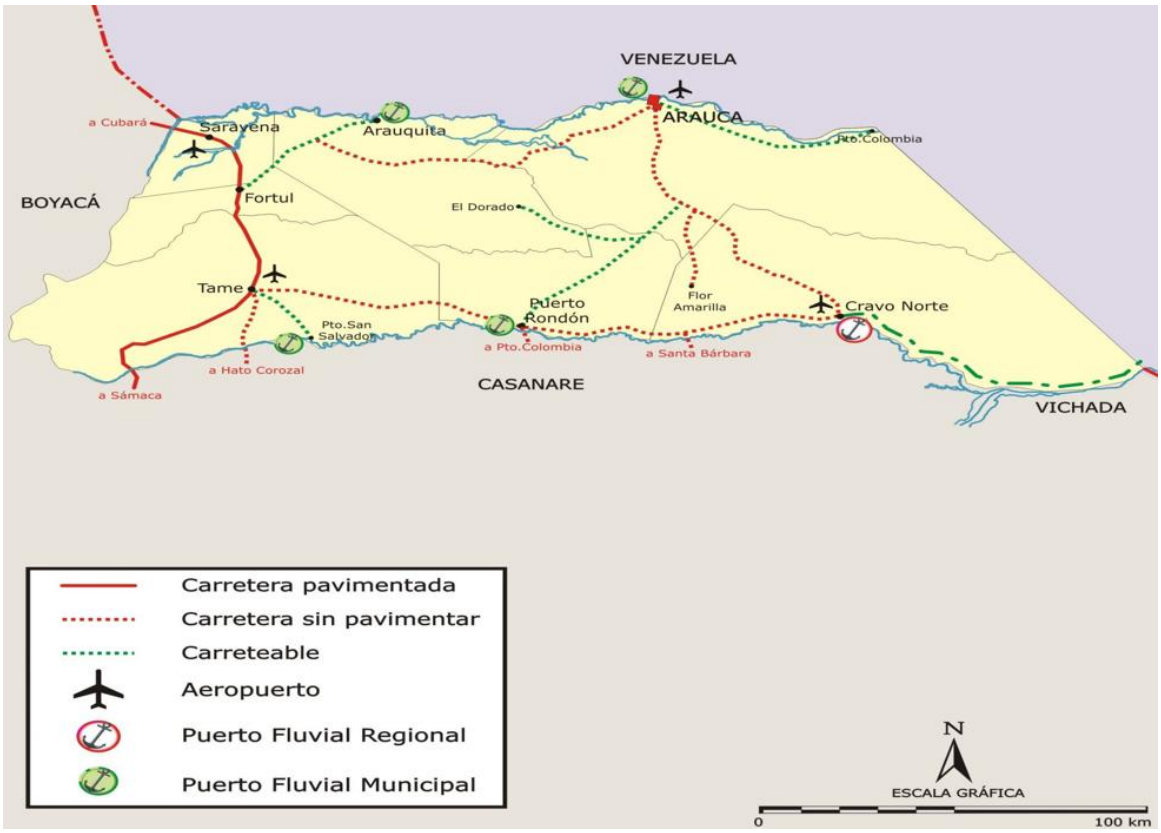

Villavicencio
META
RÍO GUAVIARE
SAN JOSÉ
DEL GUAVIARE
VICHADA
GUAINÍA
El Retorno
Calamar
Las Damas
VAUPÉS
CAQUETÁ

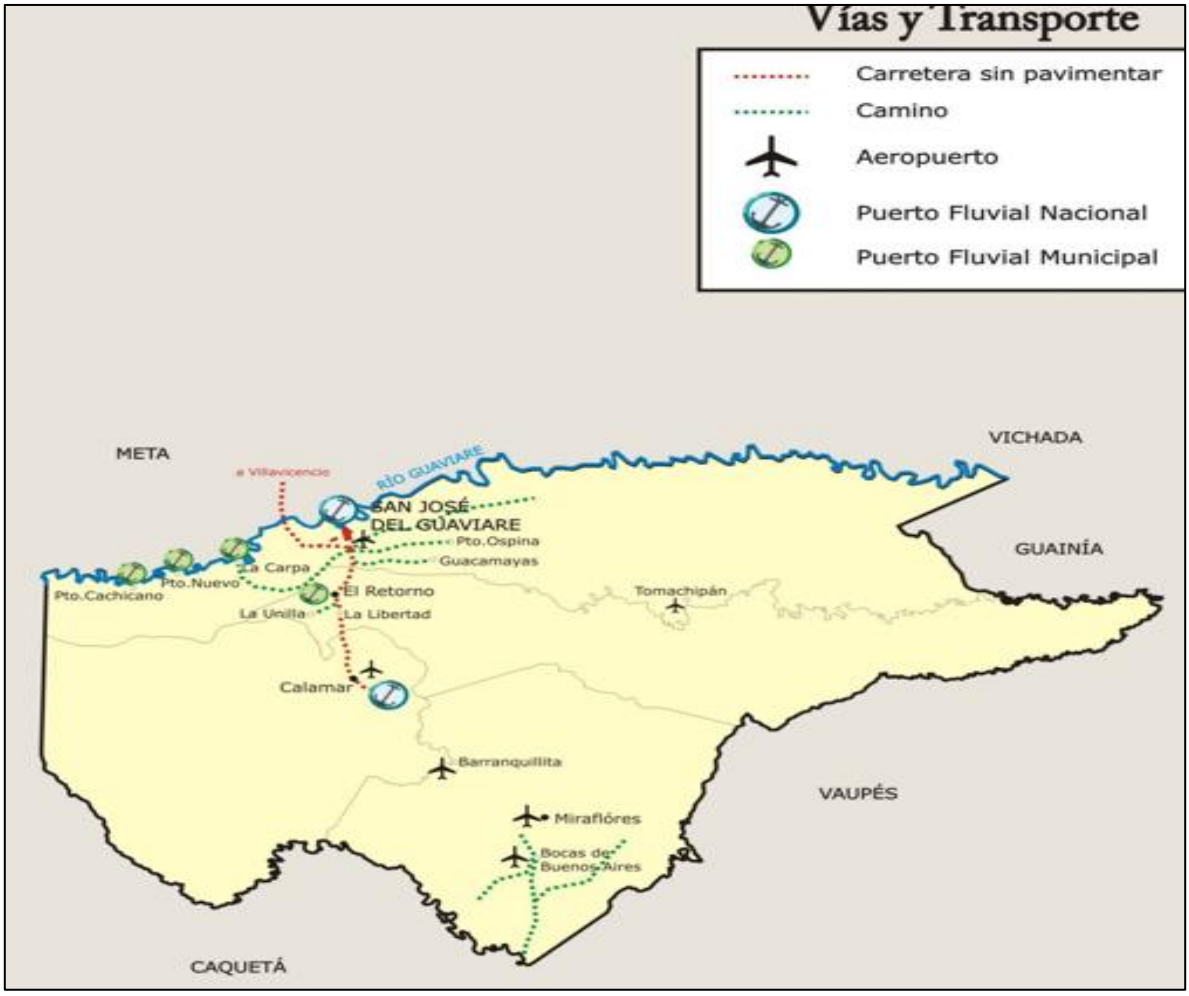

CASANARE
CUNDINAMARCA
Barranca
de Upía
San Juanito
El Calvario
RÍO META
Cabuyaró
Cumaral
Restrepo
Puerto Gaitán
Puerto López
VILLAVICENCIO
Acacías
Guamal
Cubaral
Castilla la Nueva
San Carlos
de Guaroa
El Dorado
San Martín
El Castillo
Granada
Lejanías
Fuente de Oro
HUILA
Mesetas
San Juan
de Arama
La Uribe
Puerto Lleras
Vista Hermosa
Puerto Rico
Puerto
Concordia
Mapiripán
RÍO GUAVIARE
VICHADA
GUAVIARE
La Macarena
CAQUETÁ

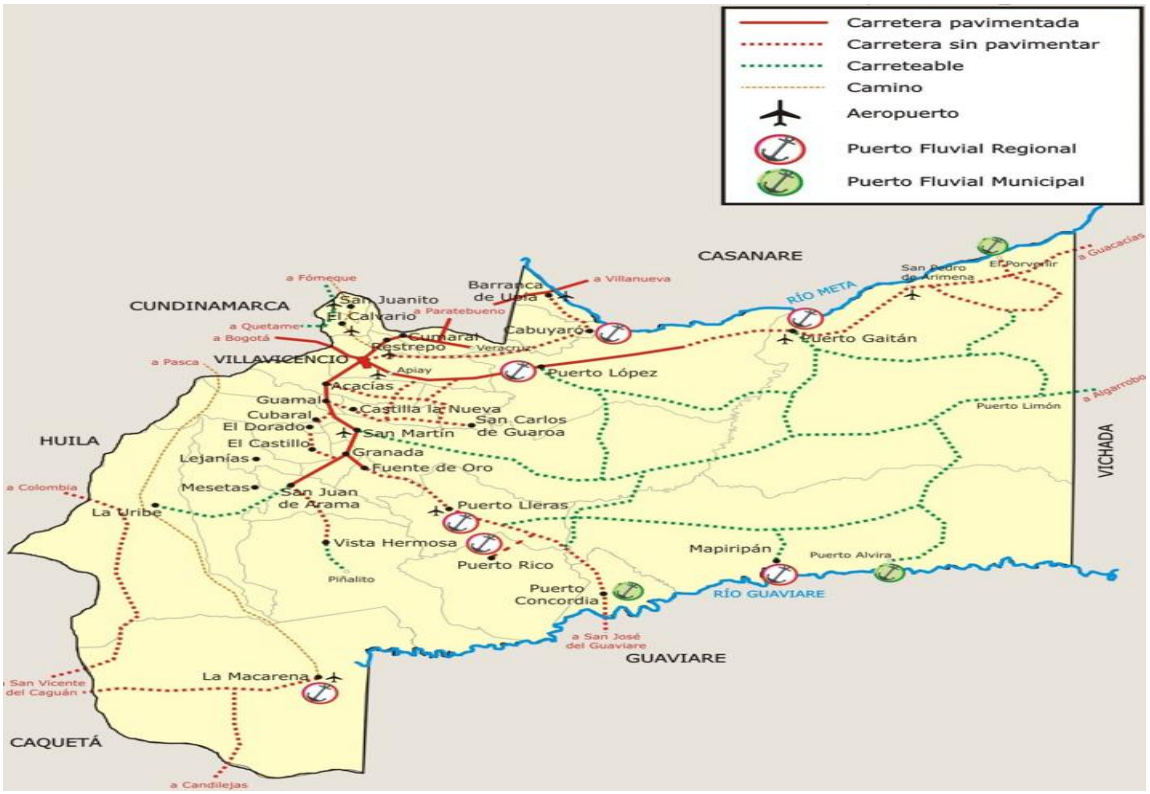
La otra información recabada se centra en poder establecer las principales vías terrestre por las cuales se puede realizar el transporte de la mercancía desde el centro de distribución ubicado en la ciudad de Villavicencio a los diferentes, como la infraestructura de las terminales aérea que podría ser utilizadas para la distribución física de los productos.

Grafica 7. Infraestructura logística por cada departamento de la red de distribución comercial




VENEZUELA
ARAUCA
a Cubará
Saravena
Arauquita
Pto.Colombia
BOYACÁ
Fortul
El Dorado
Tame
Puerto Rondón
Flor Amarilla
Cravo Norte
Pto.San Salvador
a Pto.Colombia
a Santa Bárbara
a Hato Corozal
a Sámaca
CASANARE
VICHADA
Carretera pavimentada
Carretera sin pavimentar
Carreteable
Aeropuerto
Puerto Fluvial Regional
Puerto Fluvial Municipal
N
ESCALA GRÁFICA
0
100 km


Vías y Transporte
Carretera sin pavimentar
Camino
Aeropuerto
Puerto Fluvial Nacional
Puerto Fluvial Municipal
META
VICHADA
GUAINÍA
VAUPÉS
CAQUETÁ
a Villavicencio
RÍO GUAVIARE
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Pto.Ospina
Guacamayas
La Carpa
Pto.Nuevo
Pto.Cachicano
El Retorno
La Unilla
La Libertad
Tomachipán
Calamar
Barranquillita
Miraflóres
Bocas de Buenos Aires




***Los Datos (Recursos Básicos Disponibles)***

Los equipos trabajarán con un conjunto de datos **simulado y simplificado** para representar el estado del almacén.

- **Maestro de Inventario (CSV/EXE):**
  - SKU (Identificador del producto, ej: 100001)
  - Ubicación (Coordenada simple de la estantería, ej: A1-03, B2-15 y/o la numeración consecutiva de las posiciones)
- **Órdenes de Pedido (CSV/EXE):**
  - ID Pedido
  - SKU
  - Cantidad Requerida
- **Lista de Ubicaciones para Conteo Cíclico (CSV/EXE):**
  - Ubicación

**El Desafío de Software Básico**
Los equipos deben desarrollar una solución que aborde, al menos, el **objetivo mínimo** y, si es posible, uno o más de los **objetivos avanzados**, utilizando programación fundamental (ej. Python, JavaScript, etc.).

**Desarrollar una herramienta o algoritmo de *software básico* que realice dos funciones clave:**

1. **Optimización de Tareas de Picking:** Recibir un lote de órdenes de pedido y generar una **lista de picking consolidada** y **ordenada**. Esta lista debe minimizar la distancia o el tiempo de recorrido del operario, agrupando los SKUs por su ubicación física en una secuencia lógica (ej. de A1 a A5, luego de B1 a B5).

2. **Sistema de Conteo Cíclico:** Generar una lista priorizada de **referencias** que necesitan ser contadas, basándose en la planeación realizada para efectuar los conteos cíclicos que debe garantizar por lo menos que todas las referencias deben ser inventariadas como mínimo cinco veces al año.

***ENTREGABLE SESIÓN 1***

**Análisis y proyección de la demanda**

Se requiere el análisis detallado de cada una de las 11 referencias que ingresan al portafolio de la compañía y las proyecciones de demanda que sugieren el menor error para el proceso de planificación.

**Políticas de Inventario**

Al estimar los pronósticos y errores de cada una de las referencias requeridas, le solicitan la definición de política de inventarios para los 11 productos a partir de las orientaciones propuestas en el caso, la variabilidad de la demanda y un nivel de servicio requerido del 90%.

***ENTREGABLE SESIÓN 2***

**Análisis de operaciones de almacén**

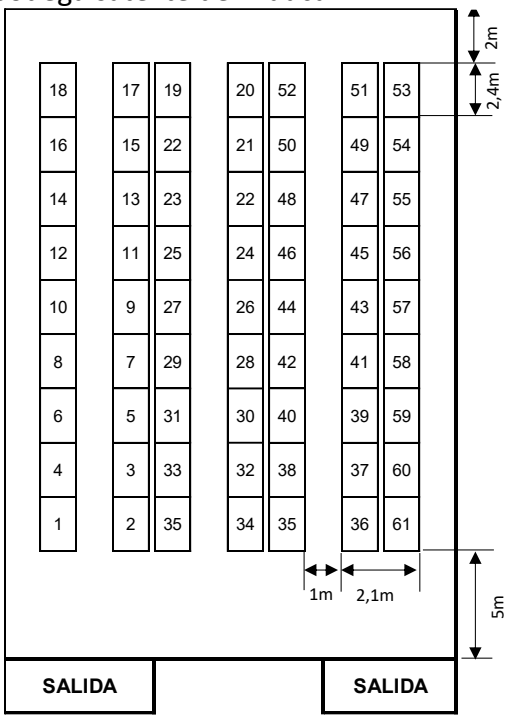
Como parte de sus procesos de mejora, la Gerencia ha iniciado un proceso de aplicación de tecnologías 4.0 a fin de poder reducir los costos operativos especialmente en las operaciones de la bodega. Para esto se contrató un grupo de asesores para que diseñen un código de programación para un sistema de información que sea capaz de definir cuál debería ser el orden de recogida de los pedidos de los clientes, bajo la premisa de que esta responda a la menor distancia recorrida.

Para esto desde el área de logística se decidió que para la implementación de este proyecto se iniciara con un piloto en la bodega satélite de Arauca, por lo tanto el primer paso a realizar es el de realizar la asignación de ubicaciones de cada referencia atendiendo el principio de popularidad, para lo cual es necesario que marque en el layout propuesto la ubicación diferentes categorías y de las referencias que ingresaran al portafolio de la compañía, teniendo en cuenta que el picking será realizado a nivel de suelo y los auxiliares podrán acceder a los lados del pasillo indiscriminadamente.

Para el análisis de las operaciones en el almacén en la determinación de la ubicación de las referencias dentro de la estantería se propone que el método de almacenamiento definido sea el aleatorio, donde los productos pueden tener más de una posición, lo cual conlleva a que se defina un sistema de codificación de estas, que permitan la administración de las mismas por medio de un WMS (Warehouse Management System).

En virtud de lo anterior cada grupo de trabajo deberá definir un sistema de codificación de ubicaciones que permita identificar cada una de ellas a fin de poder controlar el almacenamiento y el despacho de la mercancía.

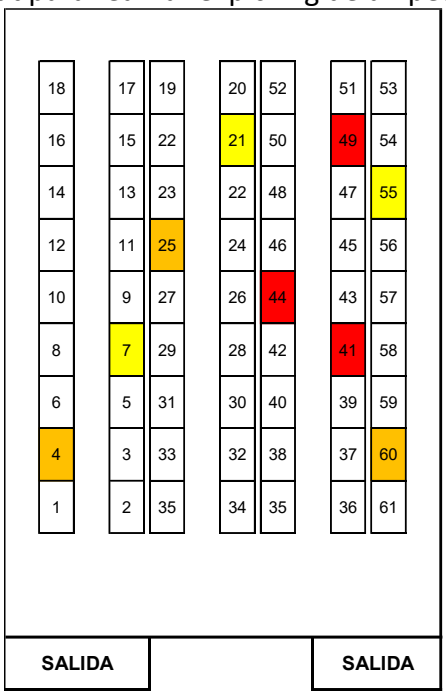
Grafica 8. Layout de la bodega satélite de Arauca.




Ahora, una vez definidas la codificación para las ubicaciones, tomando como base el siguiente layout donde los racks marcados con naranja se debe seleccionar producto en dos niveles (primero y segundo), en rojo la ubicación del producto a recoger está en un segundo nivel, y amarillo representan las referencias que están en el primer nivel, utilizando la **herramienta o algoritmo de *software básico*** diseñado, deberán elaborar una lista de despacho que optimice el tiempo utilizado para realizar el picking, teniendo en cuenta que

por restricciones de capacidad el equipo solo puede visitar tres ubicaciones cada vez (tenga en cuenta que el tiempo de la recogida del producto en el segundo nivel es el triple del tiempo de recogida en un primer nivel).

Grafica 9: Esquema del layout para realizar el picking de un pedido.




Por último, de acuerdo al maestro de productos entregados, a las políticas de control de inventarios en relación a los conteos cíclicos y al aplicativo desarrollado para el sistema de inventarios periódicos, se debe generar un listado de las referencias que deberían ser objeto de análisis.

**Plan de distribución**

Dentro del plan de crecimiento la empresa ha decidido ingresar 11 nuevas referencias a su catálogo de ventas, lo cual aumentara la operación logística para poder atender las demandas de los diferentes clientes, por lo cual el Gerente le ha solicitado al equipo que calcule un estimativo de en cuanto se incrementaría el costo de la distribución y del almacenamiento a fin de poder realizar una proyección de las ganancias netas de la empresa con la introducción de los nuevos productos.

**Criterios de Evaluación**

| Criterio | Descripción | Ponderación |
|---|---|---|
| **Planificación de demanda.** | Proyección de demanda para cada referencia (Errores).<br>Definición de políticas de inventario para cada referencia y SS requerido. | **10%** |
| **Logística de almacén.** | Ubicación de referencias según criterios de eficiencia (ABC). | **15%** |
| **Plan de distribución** | Determinar las posibles alternativas de ruta que permitan establecer las distancias a recorrer, a fin de poder calcular cual sería el costo del transporte, tomando como base para esto el valor pagado por Tonelada/kilómetro que se estima $648 en promedio para los tres satélites. | **15%** |
| **Lógica de Optimización** | Eficacia del algoritmo para secuenciar las ubicaciones de picking y priorizar el conteo. | **15%** |
| **Lógica del Conteo Cíclico** | Selección de los ítems es aleatoria, y cumple con el número de conteos al año. | **10%** |
| **Diseño y Estructura del Código** | Código legible, uso de funciones claras y manejo correcto de los datos de entrada/salida. | **10%** |
| **Uso de tecnologías básica** | Utilización de la tecnología básica (ej. Python, JS) de manera eficiente, demostrando dominio de las estructuras fundamentales. | **15%** |
| **Presentación y Claridad** | Explicación clara del problema y la solución, demostrando el impacto. | **5%** |
| **Programación y desplazamiento del robot Arduino** | El robot ejecuta la trayectoria de manera autónoma y exacta de principio a fin, respetando fielmente todas las instrucciones asignadas | **5%** |

Este caso permite a los participantes aplicar conceptos básicos de **algoritmia de ordenamiento** y **gestión de datos** para resolver problemas tangibles de **eficiencia de almacén**.